

7주차 2차시

네트워크와 인터넷(2)

컴퓨터 통신망의 구축_네트워킹 및 인터넷 기술의 이해

- 1 인터넷의 개요
- 2 인터넷의 활용 서비스
- 3 무선 네트워크 기술



네트워크와 인터넷(2)

◆ 학습목표

- 웹의 역사와 기술을 알아보고 웹 브라우저의 종류를 살펴본다.
- 다양하게 활용되고 있는 인터넷 서비스에 대해 살펴본다.
- 무선 네트워크 기술의 종류와 특징 및 발전 방향을 공부한다.

1. 인터넷의 개요

1) 인터넷의 개념과 역사

◆ 인터넷의 개념

- 인터넷네트워크(internetnetwork)의 약어
- 여러 개의 네트워크를 상호 연결한 네트워크로 각 네트워크는 라우터를 통해 연결

1. 인터넷의 개요

1) 인터넷의 개념과 역사

◆ 인터넷의 역사

- 알파넷
 - 1957년에 미국 국방성에서 중요한 군사 정보를 수집하고 공유할 목적으로 만듦
 - 1972년 일반인에게 공개됨, 1983년에는 민간용과 군사용으로 분리되면서 민간용 알파넷이 세계적인 컴퓨터 네트워크로 발점 됨
- NSFNET
 - 1986년 정부, 대학, 연구기관과 함께 공동 연구를 목적으로 미국과학재단이 구축함
 - 기존의 TCP/IP를 사용하는 알파넷과 연결되어 미국의 총추적인 네트워크로 성장
- 월드 와이드 웹(WWW)

1. 인터넷의 개요

2) 월드 와이드 웹

- ◆ 1989년 팀 버너스 리가 제안, HTML이라는 웹 표준으로 문서를 작성
- ◆ 작성된 문서는 HTTP라는 응용 프로토콜을 통해 송수신 호스트 간에 전송
- ◆ 하이퍼텍스트
 - 텍스트 정보가 링크로 연결
- ◆ 하이퍼미디어
 - 텍스트, 사운드, 이미지, 그래픽, 동영상 등의 데이터가 포함된 정보를 링크로 연결

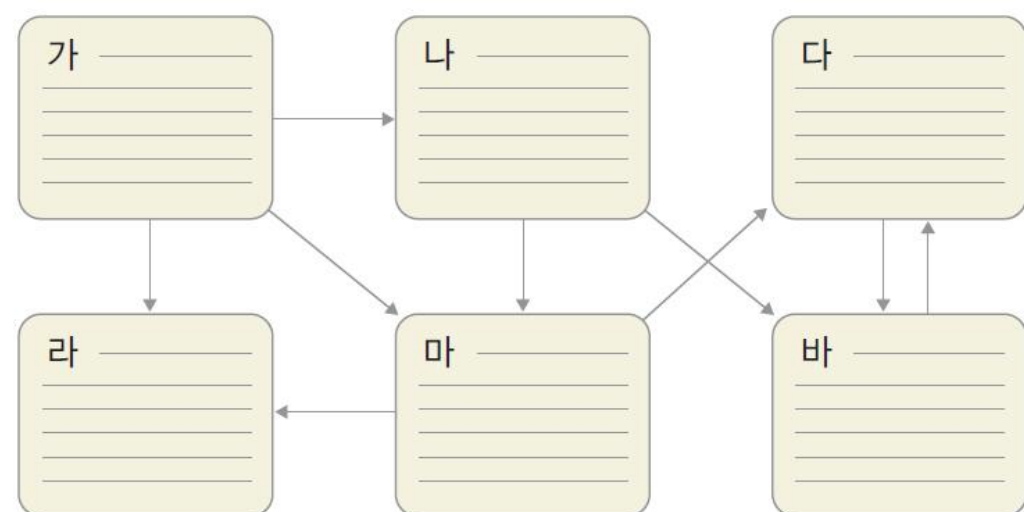


그림 7-17 하이퍼텍스트의 개념

1. 인터넷의 개요

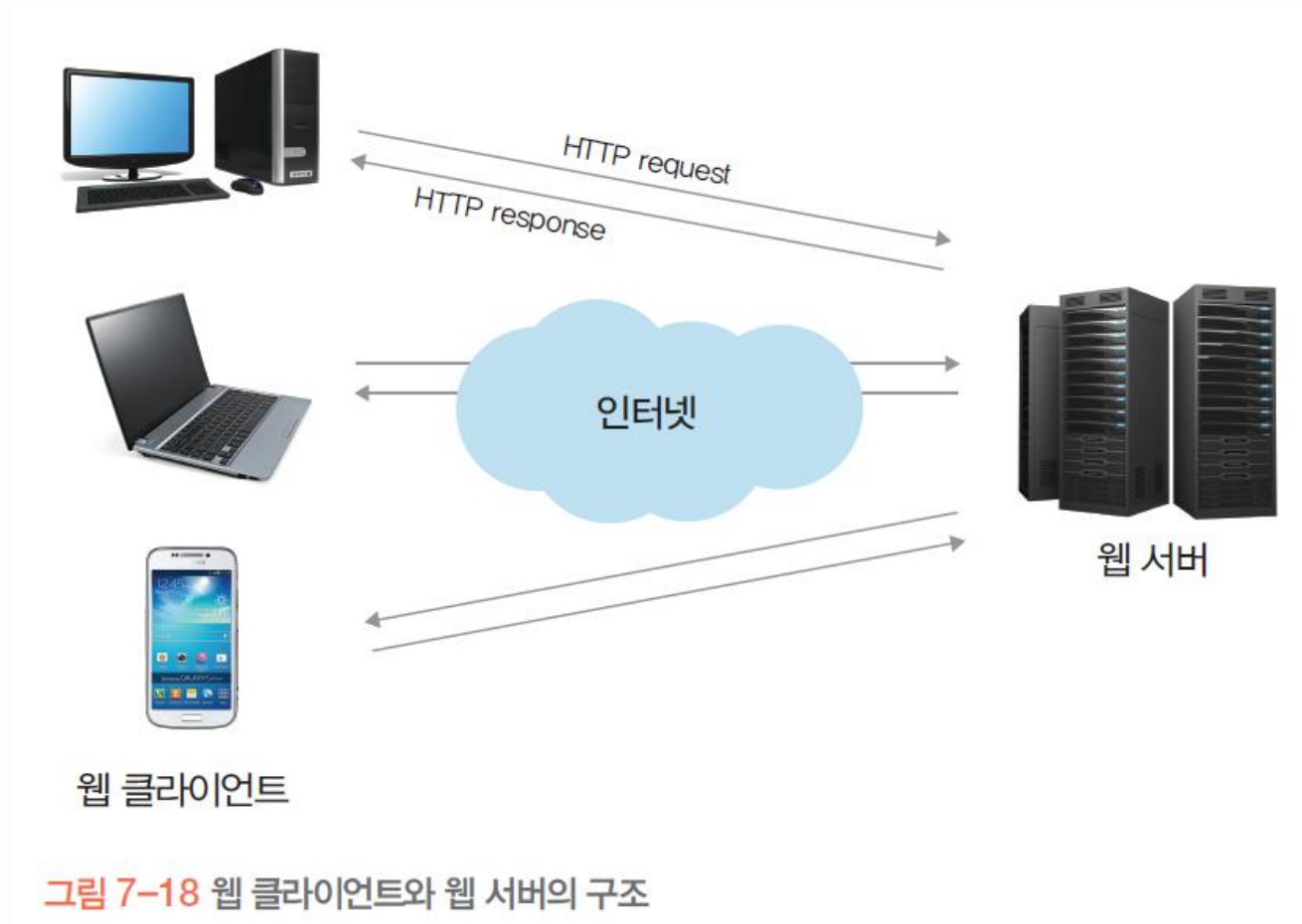
2) 월드 와이드 웹

◆ URL

- 웹에서 사용하는 표준 주소 표기 방식

프로토콜://컴퓨터 주소/파일 경로

◆ 웹 클라이언트/웹 서버



1. 인터넷의 개요

2) 월드 와이드 웹

◆ 웹 브라우저의 종류

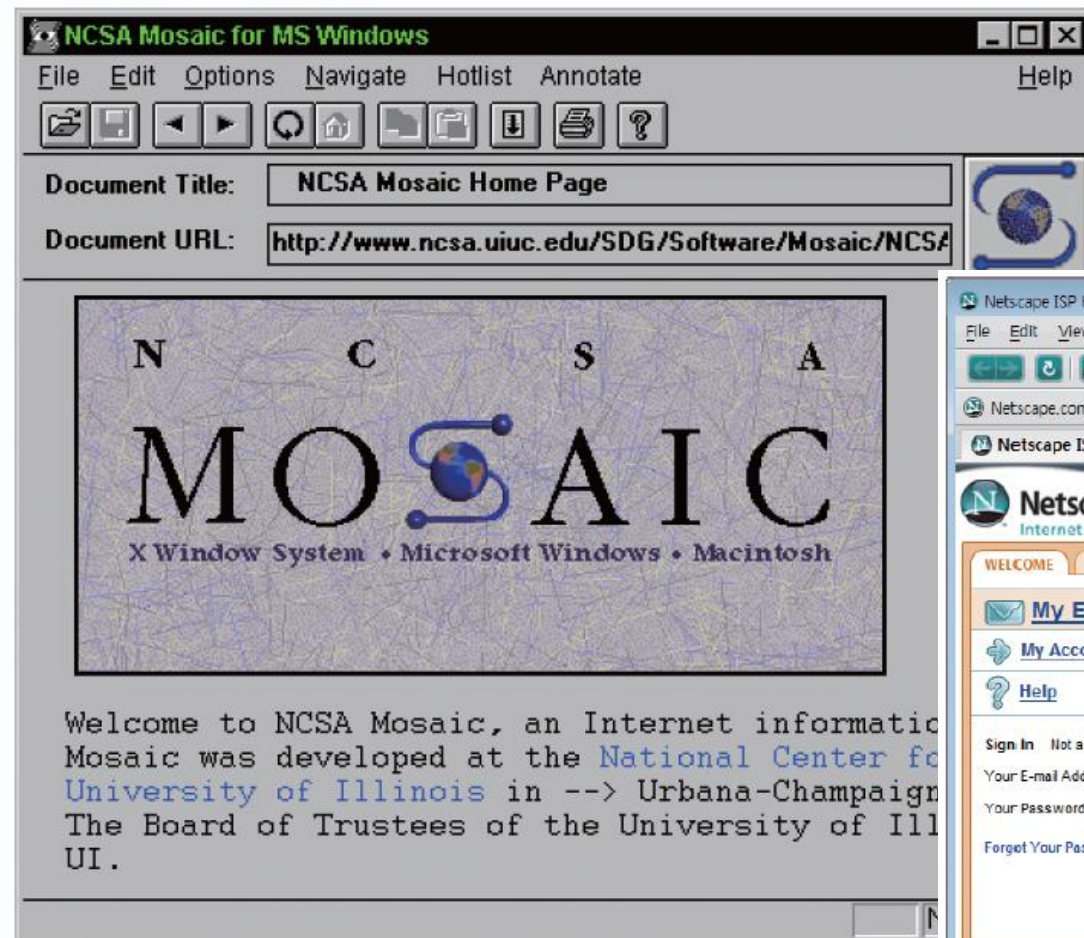


그림 7-19 모자이크의 모습 [01]

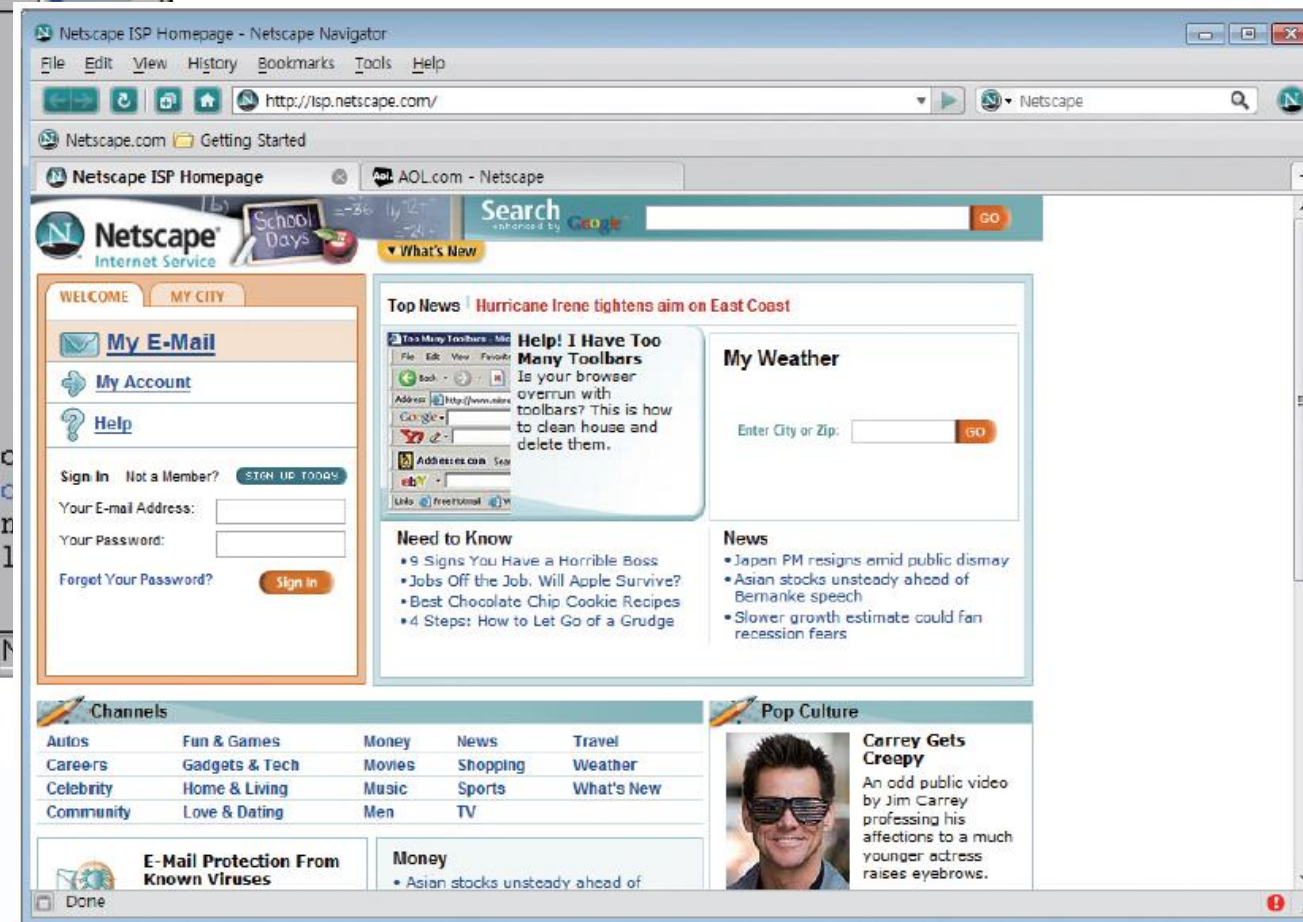


그림 7-20 넷스케이프 내비게이터의 모습

1. 인터넷의 개요

2) 월드 와이드 웹

◆ 웹 브라우저의 종류

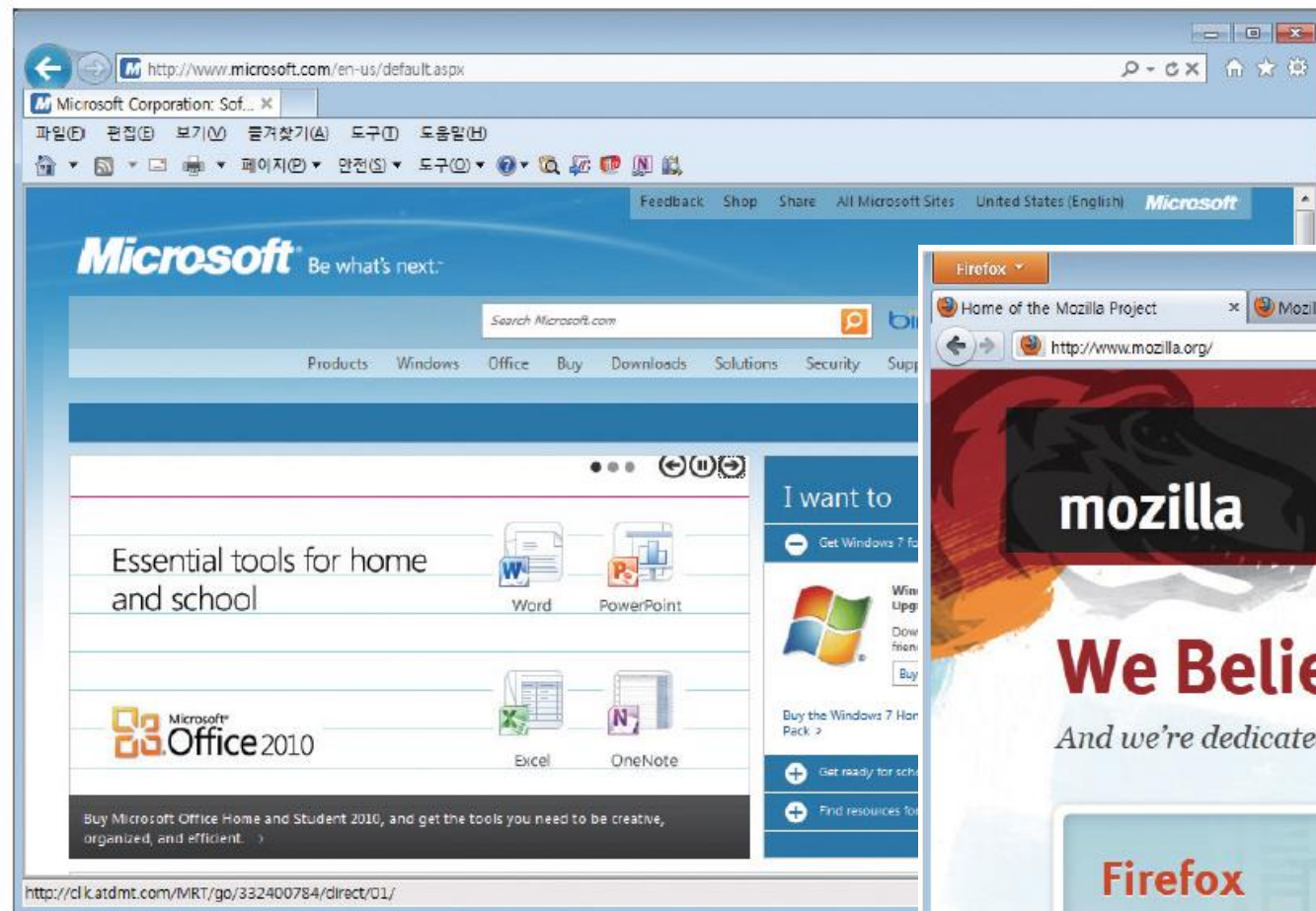


그림 7-21 인터넷 익스플로러의 모습



그림 7-22 파이어폭스의 모습

1. 인터넷의 개요

2) 월드 와이드 웹

◆ 웹 브라우저의 종류



그림 7-23 사파리의 모습

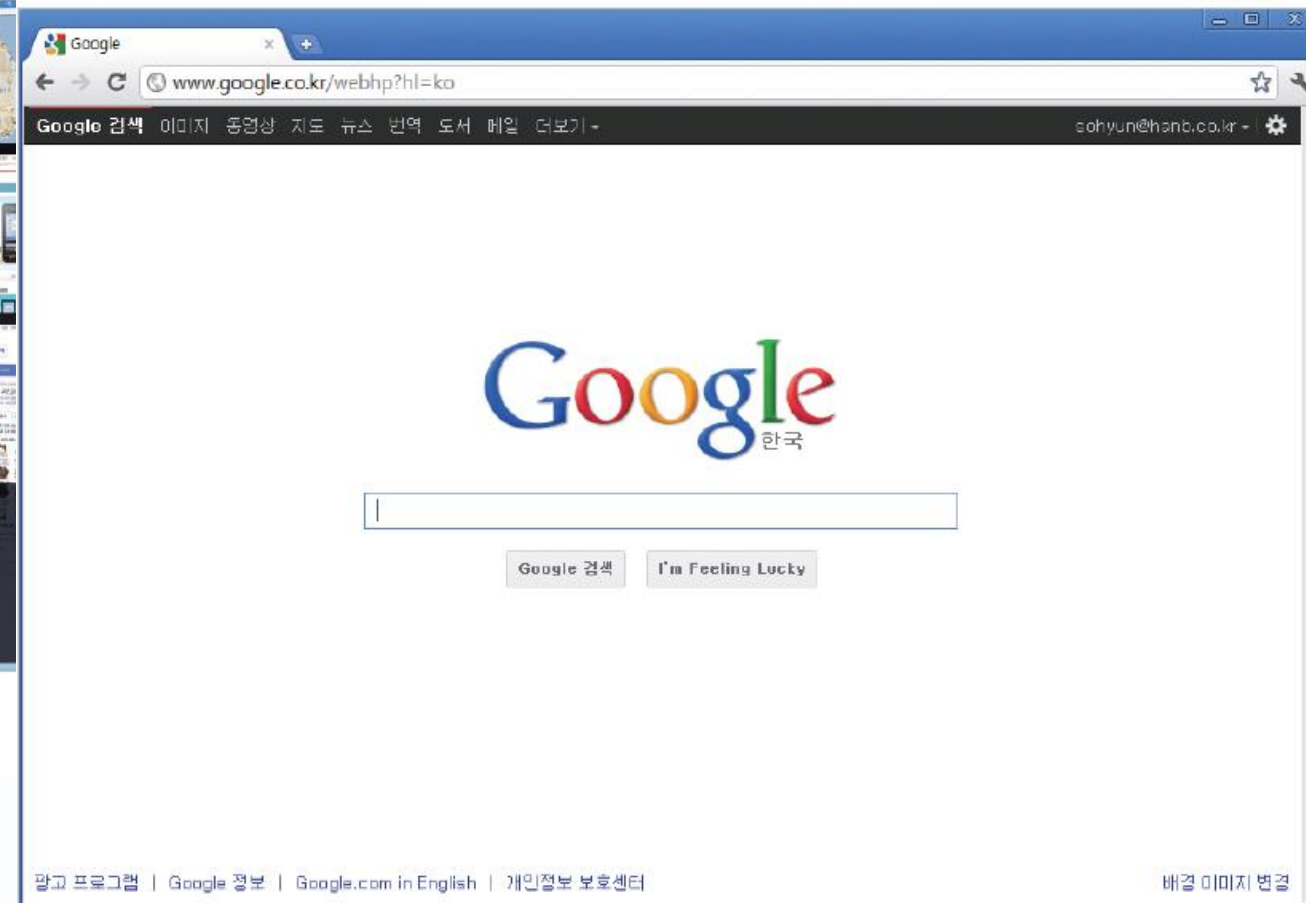


그림 7-24 크롬의 모습

2. 인터넷의 활용 서비스

1) 전자 메일과 텔넷

◆ 전자 메일

- 인터넷을 이용하여 메일을 주고받는 서비스

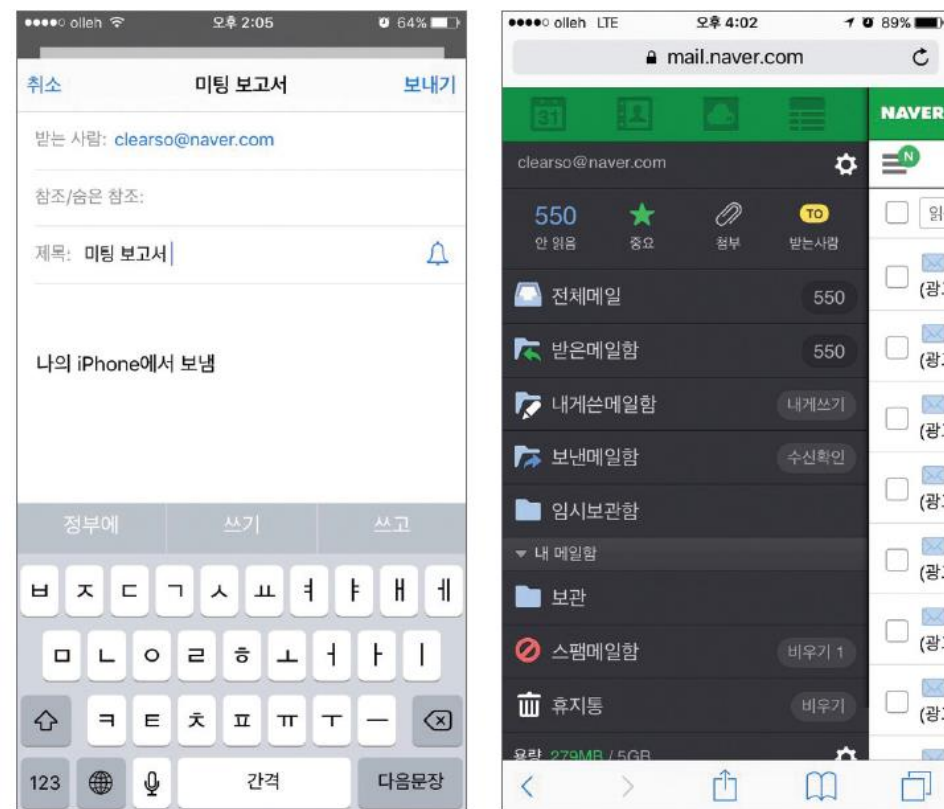


그림 7-25 스마트폰으로 전자메일 쓰기

◆ 텔넷

- 원격지에 있는 컴퓨터를 인터넷을 통해 자신의 컴퓨터에 연결하는 서비스

2. 인터넷의 활용 서비스

2) 파일 전송 서비스

- ◆ 인터넷을 통해 FTP 클라이언트가 FTP 서버에게 파일을 업로드하거나 반대로 다운로드할 수 있는 서비스

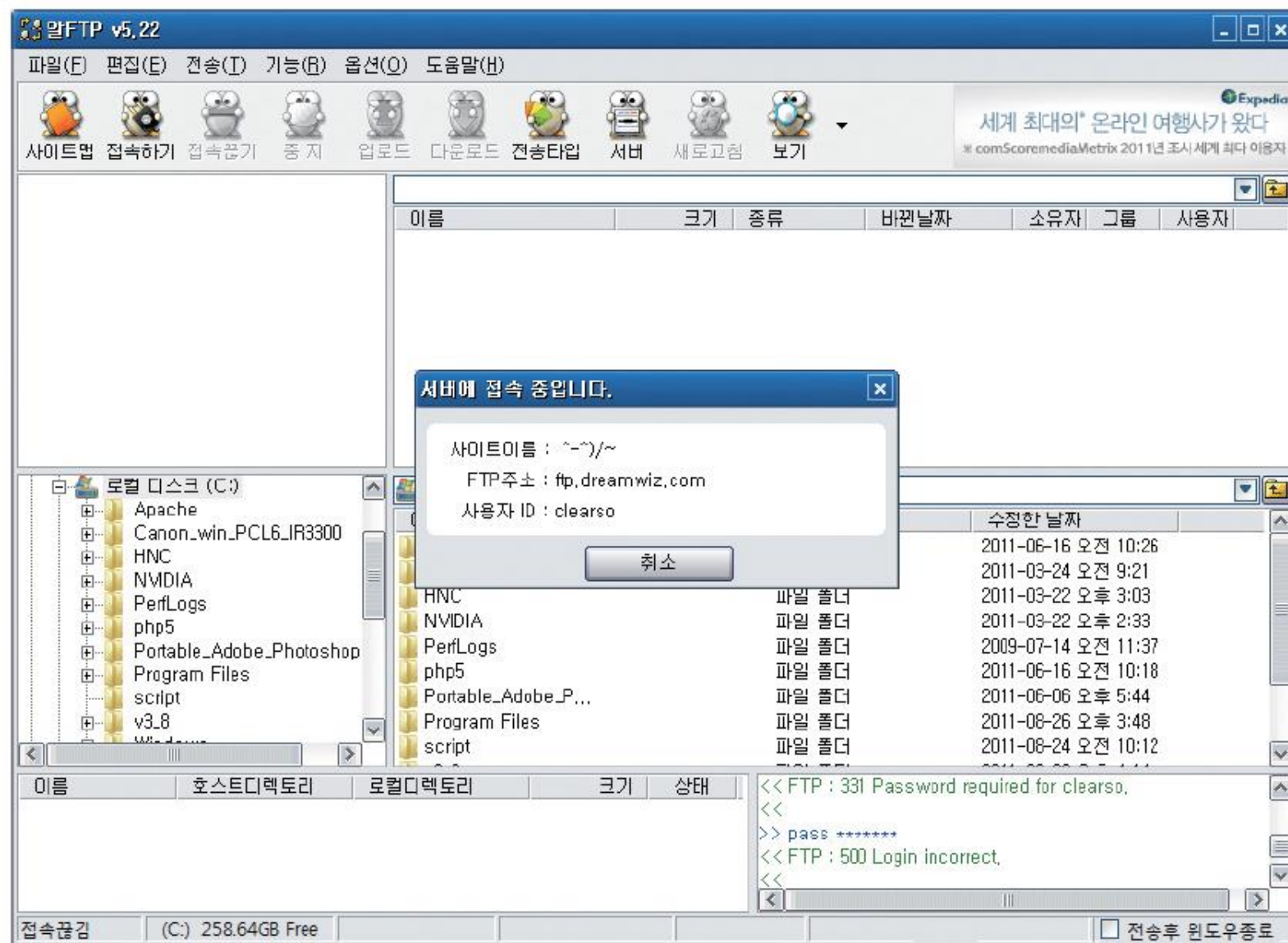


그림 7-26 알FTP 프로그램을 이용한 FTP 서버 접속 화면

2. 인터넷의 활용 서비스

3) 전자 상거래

- ◆ 인터넷을 이용하여 상품을 사고파는 것
- ◆ 2010년 이후 소셜커머스가 인기를 끌고 있음

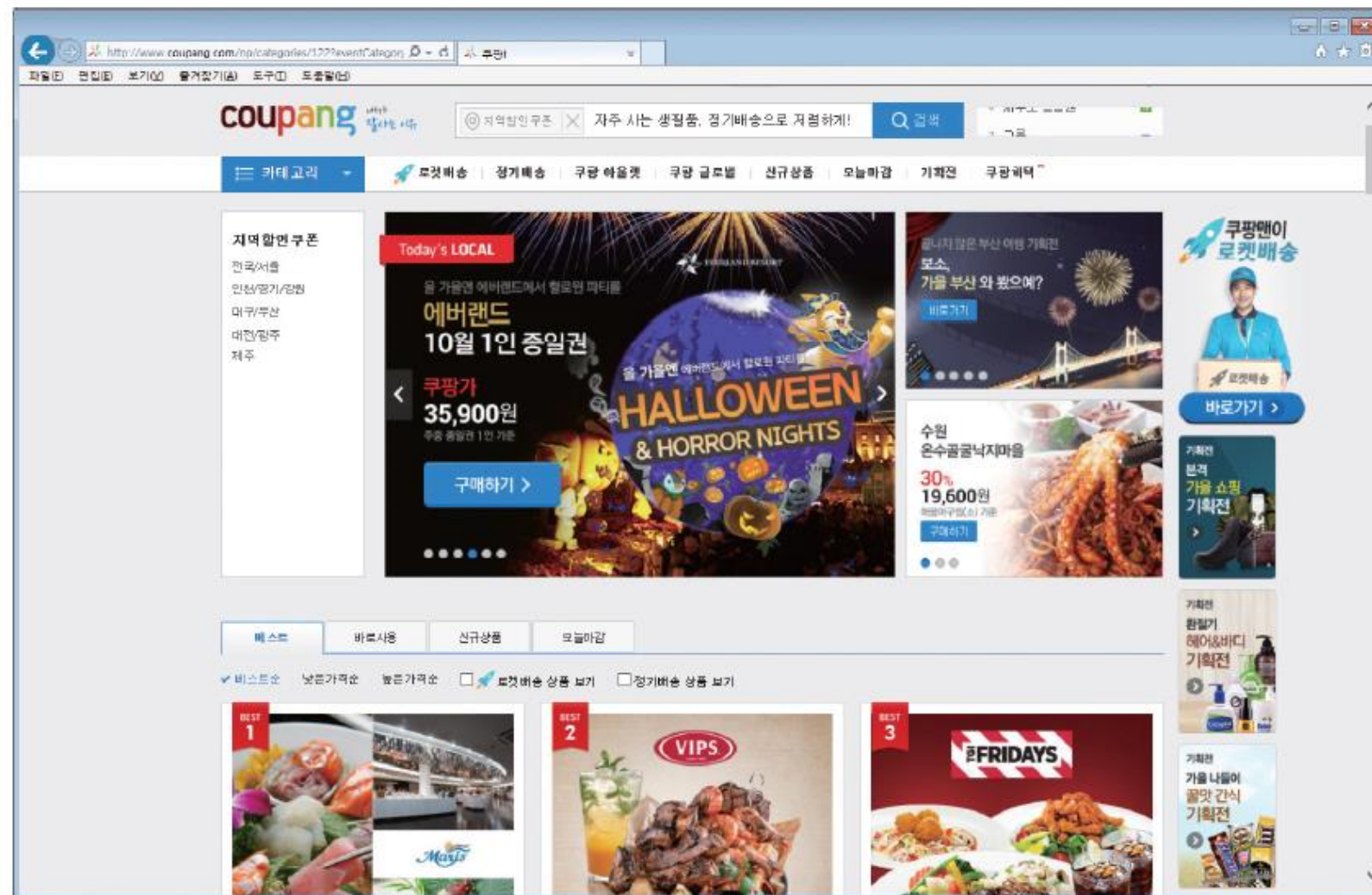


그림 7-27 소셜커머스의 예(쿠팡)

2. 인터넷의 활용 서비스

4) 인터넷뱅킹

- ◆ 은행 업무를 인터넷을 이용하여 가정이나 회사에서 처리하는 서비스
- ◆ 해킹에 의한 금융 사고 문제



그림 7-28 인터넷뱅킹의 예

2. 인터넷의 활용 서비스

5) IPTV

- ◆ 초고속 광대역통신 네트워크를 기반으로 인터넷 회선을 사용해 양방향으로 TV 방송을 제공하는 서비스



그림 7-29 IPTV의 예

2. 인터넷의 활용 서비스

6) 인터넷 전화(VOIP)

◆ 인터넷을 이용한 전화 서비스

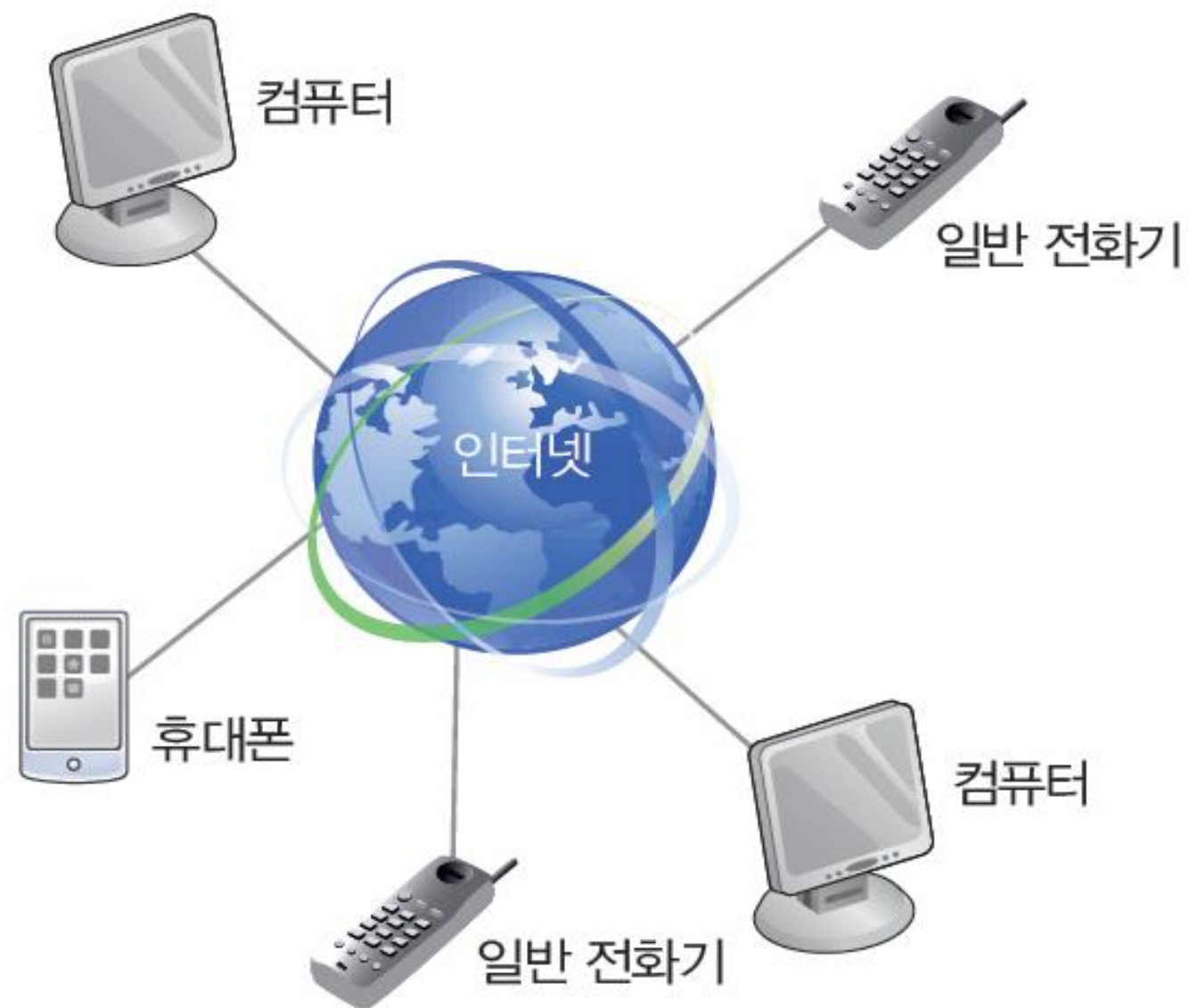


그림 7-30 인터넷 전화 [02]

2. 인터넷의 활용 서비스

7) 각종 엔터테인먼트 서비스

◆ RPG(Role Playing Game),
MMORPG(Massive Multiplayer Online RPG)

◆ 아바타



그림 7-31 MMORPG 및 3D 아바타의 예

3. 무선 네트워크 기술

1) 이동통신

◆ 3세대 이전 이동통신

- 1세대 : 1978년에 상용화된 AMPS 기술은 음성 서비스를 제공
- 2세대 : 1992년과 1995년에 각각 상용화에 성공한 GSM과 CDMA 기술은 음성 및 데이터 서비스를 제공
- 3세대 : 2000년에는 동기 방식인 CDMA가 CDMA EV-DO로, 비동기 방식인 GSM이 WCDMA 진화함. 이들 방식은 화상 통화, 멀티미디어 전송, 인터넷 서비스 등을 제공

3. 무선 네트워크 기술

1) 이동통신

◆ 4세대/5세대 이동통신

- 4세대 : All-IP 기반
- 5세대 : 4세대보다 1,000배 빠른 초고속 무선 통신 기술

표 7-9 이동통신 기술의 진화 과정

특징	1세대	2세대	3세대	4세대	5세대
최고 전송 속도	14.4Kbps	144Kbps	14Mbps	75Mbps	1Gbps
가능 서비스	음성	음성, 문자	음성, 멀티미디어 문자, 화상 통화	음성, 데이터, 실시간 동영상	홀로그램, 사물인터넷, 입체 영상
상용화 시기	1984년	2000년	2006년	2011년	2020년

3. 무선 네트워크 기술

2) 무선 LAN

◆ 사무실, 공장, 집안과 같은 환경에서 유선 네트워크와 같은 통신 서비스를 무선으로 제공하는 기술

- 노트북이나 스마트폰 같은 기기에 무선 LAN어댑터를 장착하여 사용
- 공공시설에서는 무선 LAN AP를 설치하여 지하철, 공항, 호텔 등 특정 거리를 중심으로 사용자들이 자유롭게 인터넷을 사용할 수 있도록 함



그림 7-32 무선 LAN

3. 무선 네트워크 기술

2) 무선 LAN



그림 7-33 무선 LAN의 진화 과정 [03]

표 7-10 무선 LAN의 세부 규격

항목	802.11b	802.11a	802.11g	802.11n	802.11ac
전송 방식	DSSS	OFDM	OFDM	OFDM	OFDM
안테나 기술	SISO	SISO	SISO	MIMO	MU-MIMO
주파수 대역	2.4GHz	5GHz	2.4GHz	2.4/5GHz	5GHz
채널 대역폭	20MHz	20MHz	20MHz	20/40MHz	20/40/80MHz
최대 전송률	11Mbps	54Mbps	54Mbps	600Mbps	6.9Gbps
표준 연도	1999년	1999년	2003년	2009년	2014년

TIP 안테나 기술 약어 표기

- SISO : Single-Input Single-Output
- MIMO : Multiple-Input Multiple-Output
- MU-MIMO : Multiple-User Multiple-Input Multiple-Output
- OFDM : Orthogonal Frequency Division Multiplexing

3. 무선 네트워크 기술

3) 무선 PAN(무선 개인 근거리통신망)

◆ 가까운 거리에 있는 모바일 기기 간에 데이터를 송수신할 수 있는 기술

◆ 블루투스

- 다양한 기기 간에 무선으로 데이터 통신을 할수 있도록 만든 무선 PAN기술
- 1994년 에릭슨이 IBM, 노키아, 도시바와 함께 블루투스 SIG를 통해 개발함
- 1999년에 IEEE 802.15.1 규격으로 공식발표함



그림 7-34 블루투스

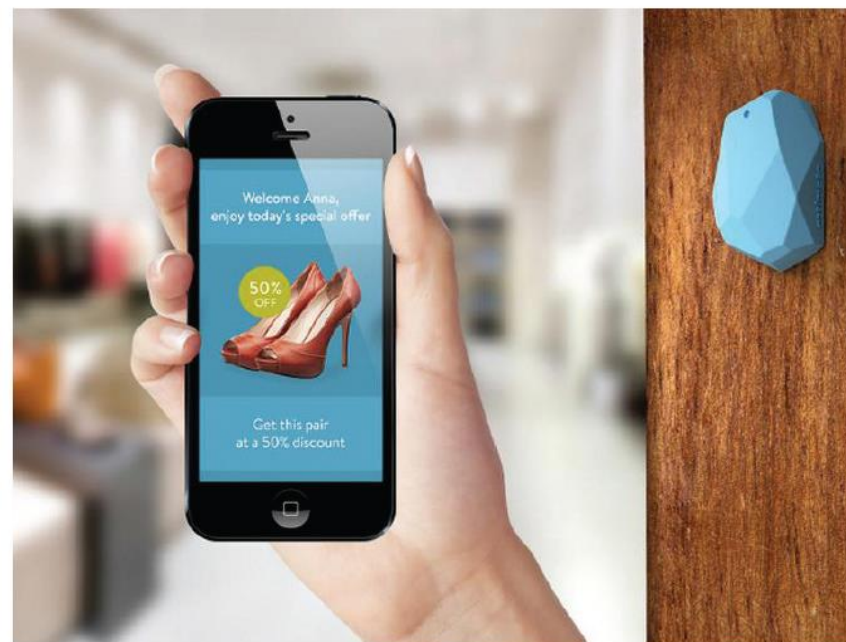


그림 7-35 애플의 아이비콘 [04]

3. 무선 네트워크 기술

3) 무선 PAN(무선 개인 근거리통신망)

◆ NFC

- 약 10센티미터 정도로 가까운 거리에서 최대 424Kbps로 장치 간에 양방향 무선 통신을 가능하게 해주는 RFID 기술
- 2002년에 일본의 소니와 네덜란드의 NXP반도체가 공동의 개발함

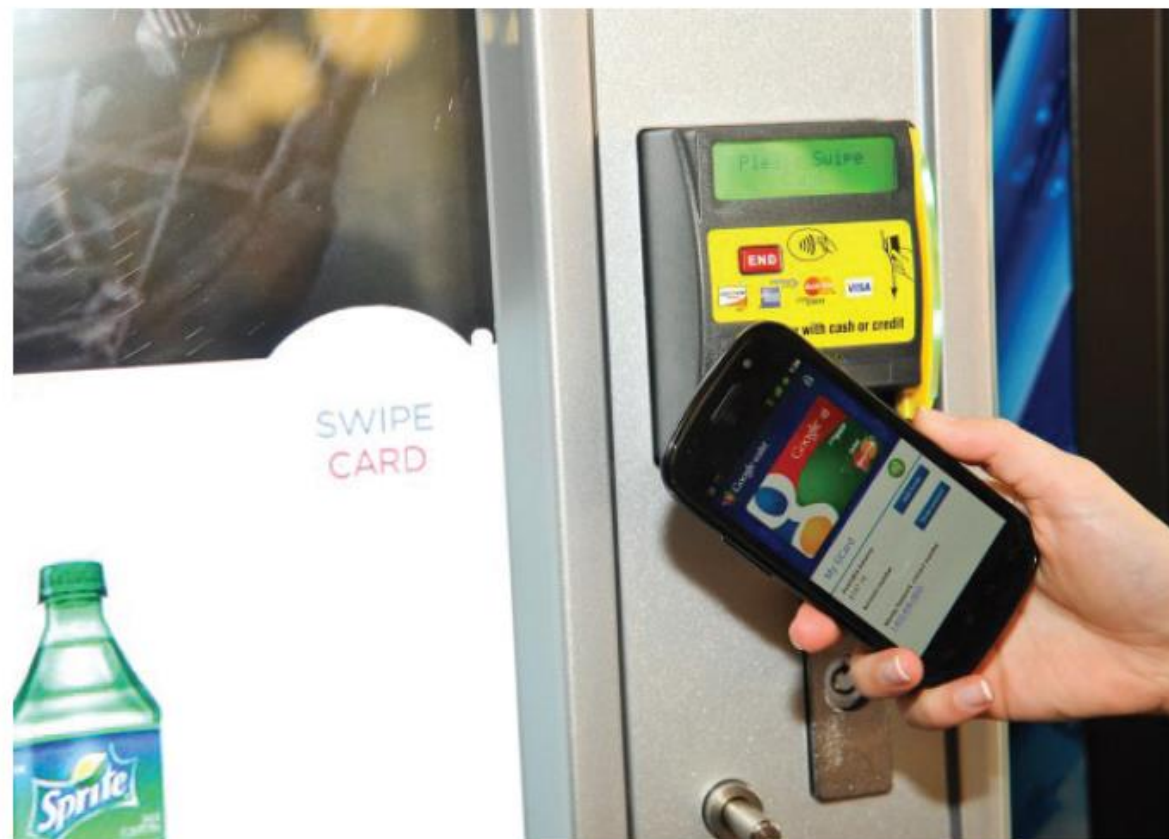


그림 7-36 NFC 칩을 탑재한 스마트폰으로 결제하는 장면 [05]

3. 무선 네트워크 기술

3) 무선 PAN(무선 개인 근거리통신망)

◆ 지그비

- 10~100미터 정도의 거리에서 소형 기기 간에 저전력으로 개인 통신망을 구성하여 250Kbps의 속도로 데이터를 송수신
- 무선 네트워크 하나당 기기를 최대 255대까지 연결할 수 있음
- 단순,저렴하고, 저전력임에도 넓은 범위의 통신이 가능하기 때문에 가정 자동화, 재고관리, 무선 센서네트워크 등에 사용됨



3. 무선 네트워크 기술

3) 무선 PAN(무선 개인 근거리통신망)

◆ UWB

- 10미터 내의 거리에서 저전력으로 넓은 주파수 대역폭을 통해 대용량 데이터를 빠르고 안정적으로 전송하는 기술
- 전력 소모는 무선 LAN의 10분의 1 수준이며 전송 속도는 최소10Mbps~1Gbps 수준

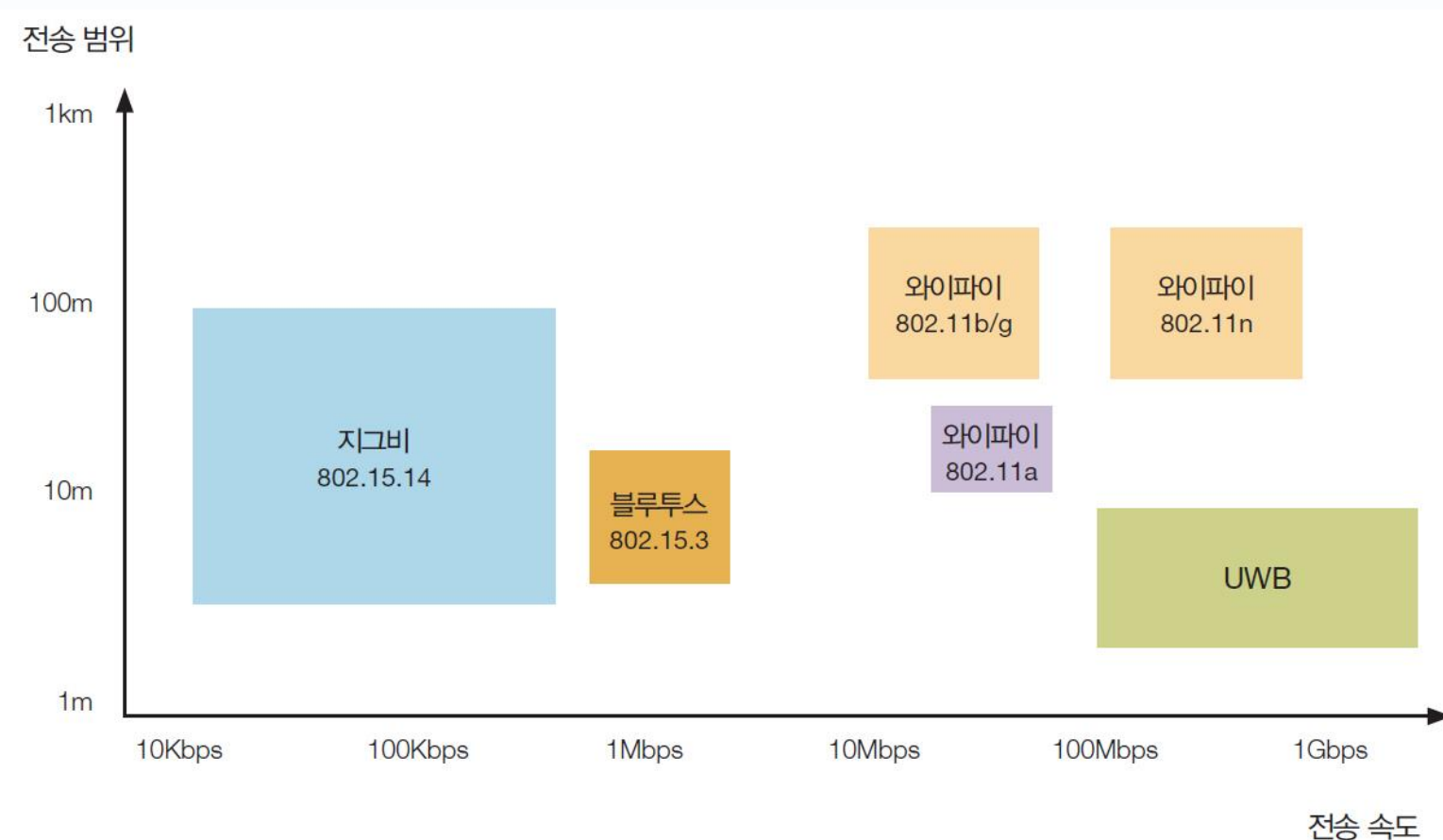


그림 7-39 UWB의 전송 범위와 전송 속도 [07]



요약

◆ 인터넷

- 인터넷네트워크의 약어로 네트워크의 네트워크를 의미한다.

◆ 월드와이드웹

- HTML이라는 웹 표준으로 문서를 작성하며, HTTP를 통해 송수신 호스트 간에 데이터를 전송하는 기술이다.

◆ 웹브라우저

- 웹 서버로부터 받은 하이퍼미디어 문서를 사용자가 볼 수 있게 해주는 클라이언트 소프트웨어이다. 종류에는 모자이크, 인터넷 익스플로러, 파이어폭스, 사파리 크롬 등이 있다.



요약

◆ 무선네트워크 기술

- 이동통신: 시간과 장소에 관계없이 이동하면서 음성 및 데이터를 송수신 할 수 있는 기술이다. 1세대는 아날로그 방식, 2세대부터는 디지털 방식, 3세대와 4세대 디지털 방식이 일반화되어 있다.
- 무선 LAN: 이동통신 기술과 달리 이동성이 약해 핫스팟지역을 중심으로 운영되지만 대역폭이 넓어 빠른 속도로 데이터를 송수신할 수 있다.
- 무선 PAN: 가까운 거리에서 모바일 기기 간에 데이터를 송수신할 수 있는 기술로 블루투스, 지그비, NFC, 비콘, UWB 등이 있다.